YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Nuur Fatihah Wicaksono
Stambuk : 13020220104
Peminatan : Rekayasa Perangkat Lunak
No. Handphone : 0857-8096-5605

Judul Tugas Akhir/Skripsi :
1. Perancangan Data Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Dengan Pemantauan Sanitasi Dan Risiko Wabah Berbasis Website
2. Pemetaan Dan Pengaduan Gawat Darurat Kesehatan Berbasis Web Dengan Dashboard Pemantauan Sanitasi Dan Risiko Wabah
3. Penerapan Metode Digital Forensic Research Workshop untuk Analisis Penggunaan Aplikasi Instagram Messenger dalam Konteks Keamanan Informasi Instansi Dinas Kesehatan

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Kesehatan Sebaran Penyakit Berbasis WEB-GIS	Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Lingkungan (SIMKESLING)	Sistem Informasi Pemantauan Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah Berbasis Geographic Information System (GIS) Di Kota Semarang
Nama Penulis, Tahun Terbit	1. Jeremi Yohanes Mocodompis 2. Frederik Samuel Papilaya Tahun 2023	1. Mauldy Laya 2. Bambang Warsuta 3. Asep Taufik Muharram 4. Abdurojak, Airlangga 5. Yudiatama, 6. Davi Rama Fadillah Tahun 2024	1. Siti Masrochah 2. Edy Susanto 3. Irmawati Tahun 2016
Tujuan	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi kesehatan berbasis Web-GIS yang dapat memetakan sebaran penyakit menular di wilayah Kota Manado secara real-time. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan akses informasi kesehatan bagi masyarakat maupun pemangku kebijakan melalui visualisasi spasial interaktif. Dengan adanya	Penelitian ini bertujuan untuk Mengembangkan sistem informasi manajemen yang terintegrasi untuk membantu Dinas Kesehatan Kota Depok dalam pengelolaan dan pengawasan limbah medis (B3) secara efektif, efisien, dan akurat.	Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi berbasis Geographic Information System (GIS) yang terintegrasi dengan data laporan KLB dari Puskesmas dan Rumah Sakit, guna meningkatkan efektivitas pemantauan dan kewaspadaan dini terhadap Demam Berdarah (DBD) di Kota Semarang.

	integrasi antara data spasial, seperti lokasi penderita dan fasilitas kesehatan, serta data non-spasial seperti jenis penyakit dan status pasien, sistem ini diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berbasis data oleh pihak Dinas Kesehatan dan stakeholder terkait dalam upaya pengendalian penyebaran penyakit.		
Hasil Penelitian	Penelitian ini menghasilkan sistem informasi berbasis Web-GIS yang mampu memvisualisasikan sebaran penyakit secara interaktif menggunakan OpenStreetMap dan Laravel 8. Sistem ini mengintegrasikan data geografis dan kesehatan secara real-time, serta berhasil diuji dengan metode blackbox. Fitur utamanya meliputi input data penderita, pencarian penyakit, pengelolaan pengguna, dan dashboard interaktif. Sistem ini dinilai efektif dalam mendukung monitoring, pengambilan keputusan, serta transparansi informasi, dan berpotensi untuk dikembangkan di wilayah lain.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem SIMKESLING sukses diterapkan dan memberikan solusi nyata terhadap persoalan manajemen limbah medis di Kota Depok. Sistem ini mampu mendukung pengawasan, efisiensi pelaporan, serta pengambilan keputusan strategis di bidang kesehatan lingkungan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan mampu menampilkan data kejadian KLB secara visual dan interaktif melalui peta wilayah berwarna (hijau, kuning, merah) sesuai tingkat risikonya. Selain itu, sistem menyajikan grafik analisis kejadian dan memungkinkan pengolahan data secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi oleh berbagai pihak (multi-user). Dibandingkan sistem manual sebelumnya, sistem ini terbukti lebih efisien dalam mendukung pengambilan keputusan cepat oleh Dinas Kesehatan, serta memperkuat surveilans penyakit menular berbasis data spasial.
Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :	Penelitian saya berfokus pada pengelolaan data sanitasi lingkungan serta pemantauan potensi risiko wabah secara terintegrasi. Sistem yang dirancang menitikberatkan pada pengumpulan, visualisasi, dan pemantauan data kondisi sanitasi untuk mendukung kebijakan preventif dan respons dini terhadap wabah berbasis dashboard analitik dan	Penelitian saya merancang website manajemen data kesehatan lingkungan dengan dashboard pemantauan sanitasi dan risiko wabah yang bersifat interaktif, spasial, dan mendukung deteksi dini kejadian luar biasa (KLB). Fokus sistem adalah integrasi data sanitasi dan potensi wabah secara visual untuk pengambilan keputusan cepat oleh Dinas	Penelitian saya merancang website manajemen data kesehatan lingkungan dengan dashboard pemantauan sanitasi dan risiko wabah yang menyajikan informasi secara terpadu, interaktif, dan mencakup berbagai indikator kesehatan lingkungan. Sistem ini tidak hanya berfokus pada satu jenis penyakit, tetapi mengintegrasikan data sanitasi dan potensi risiko berbagai wabah untuk

	data real-time. Sementara itu, penelitian lainnya lebih menekankan pada visualisasi penyebaran penyakit menular yang telah terjadi. Sistemnya dirancang untuk menampilkan data spasial kasus penyakit menggunakan Web-GIS sebagai sarana informasi sebaran penyakit dan pengambilan keputusan.	Kesehatan. Berbeda dengan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Lingkungan (SIMKESLING) yang lebih menekankan pada pelaporan dan pengawasan limbah medis (B3) di fasilitas kesehatan, penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup kondisi lingkungan dan pemetaan risiko kesehatan masyarakat secara menyeluruh, bukan hanya manajemen limbah.	mendukung deteksi dini dan pengambilan keputusan oleh Dinas Kesehatan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya memantau Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah menggunakan GIS, sistem dalam penelitian ini memiliki cakupan lebih luas, tidak terbatas pada satu penyakit, dan dilengkapi dengan dashboard sanitasi lingkungan untuk memetakan faktor risiko secara menyeluruh. Dengan demikian, sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini bersifat lebih komprehensif dan strategis dalam pengelolaan data kesehatan lingkungan.

YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Perancangan Data Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Dengan Pemantauan Sanitasi Dan Risiko Wabah Berbasis Website

Masalah Utama

Pengelolaan data kesehatan lingkungan oleh dinas kesehatan masih bersifat manual dan tidak terstruktur, sehingga menyulitkan pemantauan kondisi sanitasi secara real-time. Belum adanya sistem terpusat yang terintegrasi dengan fitur visualisasi risiko wabah menyebabkan keterlambatan dalam identifikasi wilayah rawan. Kurangnya dashboard analitik dan akses data yang terbuka juga menghambat proses pengambilan keputusan dan transparansi informasi bagi publik dan pemangku kepentingan.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Penelitian ini didasarkan pada beberapa teori utama sebagai dasar pemecahan masalah. **Teori sistem informasi** digunakan untuk merancang aplikasi web yang mengelola data kesehatan lingkungan secara efisien. **Teori SIG** mendukung visualisasi peta spasial guna memantau kondisi sanitasi dan risiko wabah. **Teori pengambilan keputusan berbasis data** memperkuat peran dashboard sebagai alat bantu dalam analisis dan respons cepat. Sementara itu, **teori e-government** mendorong digitalisasi layanan publik agar lebih transparan, responsif, dan terintegrasi.

Adapun variabel yang diamati dalam penelitian ini terdiri dari **variabel independen**, yaitu sistem informasi berbasis website yang dirancang untuk mencatat dan memantau data sanitasi dan risiko wabah. **Variabel dependen** mencakup efisiensi pengelolaan data, ketepatan pemantauan risiko, dan kualitas pengambilan keputusan. Sementara itu, **variabel kontrol** dalam penelitian ini meliputi faktor teknis seperti koneksi internet dan ketersediaan data awal yang dapat memengaruhi performa sistem secara keseluruhan

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan data kesehatan lingkungan yang masih manual dan tidak terintegrasi, solusi penelitian ini didasarkan pada beberapa pendekatan teoritis. **Teori sistem informasi** menjadi landasan dalam membangun aplikasi berbasis web yang dapat mencatat, menyimpan, dan menampilkan data secara efisien. Sementara itu, **teori sistem informasi geografis (SIG)** diterapkan untuk menampilkan kondisi sanitasi dan potensi risiko wabah melalui visualisasi peta interaktif. Selanjutnya, **teori pengambilan keputusan berbasis data** digunakan dalam perancangan dashboard yang menyajikan informasi real-time guna mempercepat proses analisis dan kebijakan. Terakhir, **teori e-government** mendukung transformasi digital layanan dinas kesehatan agar pengelolaan informasi menjadi lebih transparan, terstruktur, dan mudah diakses oleh pemangku kebijakan.

Hasil Penelitian

Penelitian ini berhasil menghasilkan sebuah sistem informasi berbasis website yang dirancang untuk membantu Dinas Kesehatan dalam mengelola data kesehatan lingkungan secara digital dan terstruktur. Sistem ini memungkinkan input, penyimpanan, dan visualisasi data sanitasi secara real-time melalui dashboard interaktif dan peta spasial, sehingga memudahkan identifikasi wilayah dengan risiko wabah.